EvalTIC

Asistente inteligente para decidir si conviene comprar una notebook usada para reventa · Grupo 20 · IA 5K09 · UTN FRM · 2026

¿Cómo funciona? (patrón sándwich)

📝 Aviso o consulta → 🧭 LLM enrutador (System Prompt maestro) → 🔎 LLM extrae JSON →
✅ Validación contra el texto → 🧠 Neo4j: reglas + difusa + componentes →
💬 LLM explica (con control anti-alucinación)

🛠️ SM1 · Diagnóstico técnico

- Falla insalvable → inviable (R1.1)
- Batería y temperatura con lógica difusa Mamdani
- Plan: RAM, SSD, pantalla, teclado, cargador, mano de obra
- Costos desde *CostoReparacion*

📊 SM2 · Valuación por componentes

- Valor del **procesador** × factor de **línea** × factor de **RAM**
- Calibrado con medianas de avisos reales
- ThinkPad ×1,08 · Latitude ×0,72 · Gamer ×1,7
- Riesgo de obsolescencia y demanda (difusa)

⚖️ SM3 · Decisión

- R3.7 reparación > 50 % del VMA → descartar
- R3.8 riesgo Alto + demanda Baja → descartar
- Margen requerido: base → R3.4 / R3.5 → R3.6
- Conveniencia difusa → contraoferta en pesos

📃 Trazabilidad

- Cada número sale de un nodo con fuente, versión y estado
- Decisión **Firme** o **Provisional**
- Falta un dato → **pendiente**; no está en el grafo → **error**
- Reglas activadas visibles en la interfaz

Resultados

289	13 %	5 / 5	4 / 4
avisos de Mercado Libre relevados	error mediano de la valuación	casos integrales correctos	rutas del enrutador correctas

Decisiones posibles

✅ Comprar | 🤝 Comprar con oferta menor | 🛑 Descartar (inviabilidad o riesgo) | 🔎 Verificar antes de decidir

Tecnología

Neo4j 5.26 (grafo, Cypher, LOAD CSV) · Python · Ollama + Qwen2.5 1.5B · Streamlit · Docker Compose · Lógica difusa Mamdani evaluada dentro de Neo4j

Álvaro Tapia (SM1) · Leonel Navarta (SM2) · Luciano Romero (SM3) — Valores provisionales, pendientes de validación con el experto.